



华南理工大学计算机科学与工程学院博士在读 (2023.09–2027.06)。

研究方向聚焦 **AIGC** 图像/视频生成、可控编辑与高保真后处理，长期关注指令驱动生成编辑、多模态条件对齐、流式视频生成与编辑等领域。以一作/共同一作发表 **CCF-A** 论文 **7** 篇。

## 研究兴趣 (Research Interests)

- 图像/视频生成与编辑：文本/指令可控生成、局部重绘与高保真修复、多图层编辑、流式视频生成
- 多模态生成式大模型：文本-图像对齐、多模态条件融合、细粒度交互控制

## 教育经历 (Education Background)

华南理工大学 (985) | 计算机科学与工程学院 | 博士 | 广州 2023.09—2027.06 (预计)

华南理工大学 (985) | 计算机科学与工程学院 | 本科 | 广州 2019.09—2023.06

## 实习经历 (Internships)

京东 | 京东零售 | **TGT 实习生** | AIGC 图像/视频生成 | 北京 2026.05—至今

- **Oxygen TryOn 通用试衣模型**：参与通用试衣模型研发，覆盖 SFT 数据构建、模型微调、推理链路优化与多维度评测；围绕条件对齐、身份保持、服饰纹理保真、复杂姿态泛化等关键问题进行 Badcase 归因、对比实验与效果迭代，并参与技术报告及开源资源整理： [Online Demo](#) | [arXiv](#) | [Project Page](#)。
- **Layered Image Editing & Generation**：参与多图层图像编辑与生成系统开发，面向海报图、电商图等高商业价值素材，支持主体、背景、商品、装饰元素及局部区域的细粒度可控编辑，并支持指定图层内容的可控分层；结合多图层生成、图层组合与局部重绘能力，提升复杂设计图的可控生成质量与后续编辑效率。

## 论文发表 (Selected Publications)

- **Wen Xue**, Yong Liu, Xueheng Li, et al. *Editing Images into Reusable Layers via Compositional Edit-Prior Distillation*. **ICLR 2027 (在投, 一作)** .
- **Wen Xue**, Juncheng Zhang, et al. *ToPMod: Task-oriented Parsing for Adaptive Cross-Frame Modulation in High-Fidelity Face Video Retouching*. **TMM 2026. CCF-A (一作)** .
- **Wen Xue**, Chun Ding, Ruotao Xu, et al. *RetouchGPT: LLM-based Interactive High-Fidelity Face Retouching via Imperfection Prompting*. **AAAI 2025. CCF-A (一作)** . [Paper](#) | [Code](#) · 222★
- **Wen Xue**, Le Jiang, Lianxin Xie, et al. *VRetouchEr: Learning Cross-frame Feature Interdependence with Imperfection Flow for Face Retouching in Videos*. **CVPR 2024. CCF-A (一作)** . [Paper](#) | [Code](#) · 13★
- **Wen Xue**, Lianxin Xie, Le Jiang, et al. *RetouchFormer: Semi-supervised High-Quality Face Retouching Transformer with Prior-Based Selective Self-Attention*. **AAAI 2024. CCF-A (一作)** . [Paper](#) | [Code](#) · 32★
- Chun Ding, **Wen Xue**, Si Wu, et al. *LLM-Inpainter: LLM-Adapted Feature Prediction with Fine-Grained Mask-Aware Reinforcement for High-Fidelity Face Image Inpainting*. **TMM 2026. CCF-A (共同一作)** . [Paper](#) / [DOI](#)
- **Wen Xue**, Juncheng Zhang, Tianyi Chen, et al. *NicheDeSig: Niche-aware Deconvolution and Adaptive Signature Analysis for Spatial Transcriptomics*. **Bioinformatics 2026. CCF-A (一作)** . [Paper](#) | [Code](#)
- Lu Lin, **Wen Xue**, Xindian Wei, et al. *SCTrans: Multi-scale scRNA-seq Sub-vector Completion Transformer for Gene-selective Cell Type Annotation*. **IJCAI 2024(Oral). CCF-A (共同一作)** . [Paper](#)
- Zhouhao Ouyang, **Wen Xue**, Tianyi Chen, et al. *InpaintFormer: Prompt-guided High-Quality Face Inpainting with Mask-Aware Self-Attention*. **ICME 2025 (Oral). CCF-B (共同一作)** . [Paper](#) / [DOI](#)

## 科研成果 (Papers & Projects)

- **► Oxygen-TryOn**：多参考条件驱动的高保真虚拟试衣生成 [技术报告 2026](#) | **核心贡献者**  
**TL;DR**：作为核心贡献者参与多模态试衣大模型研发与技术报告撰写，覆盖 SFT 数据构建、模型微调、推理优化与评测，重点提升多参考条件对齐、身份保持和服饰纹理保真。  
**项目链接**： [Online Demo](#) | [arXiv](#) | [Project Page](#)。

- **► LayerEditor: 指令驱动的可控分层图像编辑** ICLR 2027 | 在投 | 一作  
**TL;DR:** 统一图像编辑与可复用 RGBA 图层生成, 支持可变图层数量与指定图层内容的可控分层, 兼顾编辑保真度和后续图层复用。  
**关键创新:** (1) RGB-Alpha 联合建模编辑画布与有序图层; (2) C-EPD 蒸馏同时约束直接输出和图层合成, 保留编辑先验; (3) 构建 LayerEditor-100K 数据与图层可控性评测。
- **► ToPMod: 任务解析与跨帧调制驱动的可控视频编辑** TMM 2026 | 一作 | CCF-A  
**TL;DR:** 面向自然语言驱动的视频人像编辑, 将复合需求解析为编辑内容、作用区域与强度, 利用自适应跨帧调制实现局部可控修改, 同时保持人物身份、纹理细节与连续帧编辑的一致性。  
**关键创新:** (1) 任务解析: 将复合指令解耦为 *What, Where, How*, 明确编辑对象、区域与幅度, 减少任务耦合和特征误编辑; (2) 跨帧调制: 融合参考帧信息, 粗到细调制当前帧特征, 稳定编辑后的纹理与属性, 缓解逐帧处理带来的效果漂移; (3) 强度可控编辑: 以任务强度响应维持各帧一致的修改幅度, 兼顾目标区域编辑、身份保持与非目标区域细节。
- **► RetouchGPT: 大语言模型引导的交互式可控人像编辑** AAAI 2025 | 一作 | CCF-A  
**TL;DR:** 把自然语言需求转为局部编辑条件, 实现指令驱动的人像精修, 在保留人脸属性和非编辑区域的同时控制编辑内容与位置。  
**关键创新:** (1) 图文联合定位待编辑瑕疵; (2) LLM 多模态条件嵌入将用户意图对齐到编辑特征; (3) 提示驱动的逐层特征调制抑制瑕疵并生成自然皮肤纹理, 支持交互式修改。
- **► VRetouchEr: 瑕疵流引导的时序一致视频人像编辑** CVPR 2024 | 一作 | CCF-A  
**TL;DR:** 显式对齐跨帧编辑区域, 通过多帧特征交互完成稳定的视频人像精修, 兼顾局部修改、纹理保真与非编辑区域保持。  
**关键创新:** (1) 瑕疵流估计跨帧缺陷运动并细化区域定位; (2) 瑕疵线索调控注意力交互; (3) 掩码引导多帧注意力融合参考帧信息, 提升编辑结果的时序一致性。
- **► RetouchFormer: 先验引导的半监督局部人像编辑** AAAI 2024 | 一作 | CCF-A  
**TL;DR:** 在有限成对数据下联合学习编辑区域定位与纹理生成, 通过干净人脸先验和选择性注意力实现高保真精修, 减少对完整区域的扰动。  
**关键创新:** (1) 学习干净人脸先验字典; (2) 重构驱动定位识别待编辑区域; (3) 选择性自注意力与多尺度 token 抑制瑕疵特征并补全局部纹理。
- **► LLM-Inpainter: 指令引导的缺失内容预测与可控修复** TMM 2026 | 共同一作 | CCF-A  
**TL;DR:** 将 LLM 作为缺失内容特征预测器, 结合掩码引导融合和像素级奖励强化, 实现语义与指令一致的人脸补全。  
**关键创新:** (1) 联合编码可见图像、指令与掩码以预测缺失语义特征; (2) 掩码感知融合对齐预测特征与原有内容; (3) 像素级奖励反馈细化待修复区域, 提升复杂遮挡下的补全保真度。
- **► InpaintFormer: 提示引导的可控人脸图像修复** ICME 2025 Oral | 共同一作 | CCF-B  
**TL;DR:** 将文本提示融入局部修复过程, 使缺失内容生成符合用户意图, 同时保持全局结构和局部纹理自然度。  
**关键创新:** (1) 图文提示引导特征调制; (2) 退化掩码预测与掩码感知自注意力聚焦待修复区域; (3) 融合可见区域上下文, 提升眼部、皮肤等关键人脸区域的修复。

## 系统开发与推理优化 (Demo & Deployment)

- **全链路独立开发与部署:** 独立开发并部署 AIGC 图像精修在线系统: [app.seeme.photo/dashboard](http://app.seeme.photo/dashboard), 完成 Demo 前端页面、Flask 后端接口、模型推理服务与远程部署, 打通用户交互、任务调度、GPU 推理与结果展示全流程; 系统支持图像上传、文本指令输入、异步任务处理、在线可视化展示。
- **Oxygen-TryOn 全链路部署与优化:** 参与 [Oxygen-TryOn](#) 在线系统全链路部署, 覆盖 PE (Prompt Enhance) 优化、基于 vLLM 的模型推理加速与服务化, 以及前端页面的设计和交互调整; 通过 PE 优化与分桶部署实现训练推理对齐, 改善多参考试衣的效果; 打通输入处理、任务调度、GPU 推理和结果展示, 提升生成可控性与在线使用体验。